| Lycée Secondaire Hammam-Sousse | Devoir de contrôle n°1 | Matière : Informatique<br>Classe : 2TI - Durée : 1h<br>Enseignant : Mohamed Anis MANI<br>Année Scolaire : 2022-2023 |
|---|---|---|

*Nom & Prénom :* .....

# Devoir de Contrôle n°1

## Exercice 1 (5,5 Points)

Compléter les instructions suivantes ou indiquer leurs résultats.

```
s1 ← "soleil"
s2 ← "terre"
v1 ← 3
v2 ← 1530
tm ← v2 div (v1 * 60)              // ....8.... 0,25
ts ← (v2 mod (v1 * 60)) div v1     // ....30.... 0,5
time ← Convch(tm) + chr(58) + Convch(ts) // ....8:30.... 0,5
mot1 ← effacer(s2, 0, 3)+s1[0]+s2[0]+s1[1]+souschaine(s2, 3, 5) // "restore"  1,25
mot2 ← s2[2]+souschaine(s1, 1, Long(s1) div 2+1)          // "mle" 0,75
mot3 ← chr(ord(mot2[0]) - 2) + effacer(mot2, 0, 1) // "pole"  0,75
v3 ← valeur(effacer(time, 1, 2))          // ....830.... 0,5
v4 ← ((v3 - ts) div 100) * 60             // ....480.... 0,25
v5 ← v4 ≠ (tm * 60)                       // ....Faux.... 0,25
v6 ← pos(souschaine(s1,2,4), mot3) = (pos(mot1[1], s1)-1) // ....Vrai.... 0,5
```

### Table ASCII

| Code | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car | | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / |
| Code | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Car | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| Code | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| Car | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| Code | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| Car | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
| Code | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| Car | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| Code | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 |
| Car | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | \| | } | ~ | |

## Exercice 2 : CASSA FORTE

```
Algorithme Cassa Forte
Début
2   Écrire("Code Secret ?") ; Lire(secret)
2   m ← Valeur(secret[0]) ; c ← valeur(secret[1])
2   d ← Valeur(secret[2]) ; u ← valeur(secret[3])
1,5 Si c>d≥m≥u et ((m*u) mod 7 = (c*d) mod 7) Alors
0,75    Écrire("Ouverture")
    Sinon
0,75    Écrire("Fermeture")
    Finsi
Fin
```

| objet | Type |
|---|---|
| secret | chaine |
| m, c, d, u | entier |

1

## Exercice 3 : Parking

```
Algorithme Parking
Début
1   Écrire("Matricule voiture ?") ; Lire(mat)
0,5 p ← pos("TU", mat)
0,5 nume ← Valeur(Sous-chaine(mat, p+2, Long(mat)))
1   Si nume mod 3 = 0 Alors
0,5     Écrire("Aire A")
    Sinon
0,5     Écrire("Aire B")
    Finsi
Fin
```

| objet | type |
|---|---|
| mat | chaîne |
| p, nume | |

0,5

| Lycée Secondaire Hammam-Sousse | **Devoir de contrôle n°1** | **Matière :** Informatique<br>**Classe :** 2TI - **Durée :** 1h<br>**Enseignant :** Mohamed Anis MANI<br>**Année Scolaire :** 2022-2023 |
|---|---|---|

*Nom & Prénom :* .....

# Devoir de Contrôle n°1

## Exercice 1 (5,5 Points)

Compléter les instructions suivantes ou indiquer leurs résultats.

```
p1 ← "mercure"
p2 ← "vénus"
p3 ← "terre"
p4 ← "mars"
p5 ← "jupiter"
p6 ← "saturne"
p7 ← "uranus"
p8 ← "neptune"
b ← p5[..2..]+p7[2]+p7[..5..]+p3[..0..]+p1[..1..]+p6[3]+p3[2] // "pasteur"   0,25x4 = 1
c ← souschaine(p1, ..3.., ..7..)        // "cure"   0,25x2 = 0,5
d ← ..effacer..(p4, 2, 4)               // "ma"   0,25
e ← Long(p4)                            // ..4..   0,25
f ← effacer(p1, e - ..2.., e + ..1..)   // "mere"   0,25x2=0,5
g ← p5[..2..] + ..souschaine..(f, 1, e) // "pere"   0,25x2=0,5
h ← Long(b) > Long(p8)                  // ..Faux..   0,5
i ← Convch(Long(p1)+Long(p2))+Convch(Long(p3)+Convch(Pos(p7[3], p8)) // ..."1250"..   0,25x8=0,5
j ← valeur(souschaine(i, 0, 2)) * (Valeur(i[2]) + 1) // ..72..   0,25x2=0,5
k ← chr(j)                              // ..."H"..   0,25
l ← chr(ord(k) - 2)                     // ..."F"..   0,25
m ← (ord(k) mod 2) ≠ (ord(l) mod 2)     // ..Faux..   0,25x2=0,5
```

**Table ASCII**

| Code | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car | | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / |
| Code | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Car | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| Code | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| Car | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| Code | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| Car | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
| Code | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
| Car | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| Code | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 |
| Car | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | \| | } | ~ | |

## Exercice 2 : CASSA FORTE (10pts)

Algorithme CassaForte

Début

2pts Ecrire("Code Secret ?") ; Lire(secret)

1pt u ← secret mod 10

1pt d ← (secret div 10) mod 10

1pt c ← (secret div 100) mod 10

1pt m ← (secret div 1000)

1,5pts si (m+u = c+d) et (m ≠ u) et (c ≠ d) et (m > u) et (c < d) Alors

0,75pt Ecrire("S'ouvre !")

Sinon

0,75pt Ecrire("Fermée !")

Finsi

Fin

| O | T |
|---|---|
| secret | entier |
| u, d, c, m | |
| 0,5 | 0,5 |

## Exercice 3 : Matricule (4,5pts)

Algorithme matricule

Début

1pt Ecrire("Matricule voiture") ; Lire(mat)

1pt { p ← Pos("TU", mat)
nume ← Valeur(mat, p+2, Long(mat))

1pt Si nume mod 2 ≠ 0 Alors

0,5pt Ecrire("Mercredi 3 Avril 2024")

Sinon

0,5pt Ecrire("Lundi 4 Mars 2024")

Finsi

Fin

| O | T |
|---|---|
| mat | chaine |
| p, nume | entier |
| | 0,5pt |